

A. Đặc tả yêu cầu

1. Những người sử dụng phần mềm

- Độc giả
- Thủ thư

2. Chức năng mỗi người có thể thực hiện

Người dùng	Chức năng	Mô tả	Điều kiện	Kết quả
Độc giả	Đăng nhập	Độc giả đăng nhập vào tài khoản cá nhân	X	Hiện thị thông tin của độc giả trong bảng Account
	Đăng ký	Độc giả thực hiện đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản thư viện	X	Lưu tài khoản của độc giả đăng ký vào bảng Account
	Đăng xuất	Độc giả thoát tài khoản cá nhân	X	Tài khoản thoát khỏi thiết bị, hiện thị trang chủ
	Đăng ký mở thẻ	Độc giả có thể đăng ký thẻ của thư viện để có những đặc quyền riêng cho việc mượn sách tiện lợi hơn	X	Lưu thông tin tài khoản của độc giả vào bảng Mở thẻ
	Đăng ký mượn sách	Độc giả có thể đăng ký mượn sách bằng tài khoản đã đăng ký mở thẻ mượn sách của mình	X	Cho phép độc giả điền thông tin của mình vào phiếu mượn sách của thư viện, lưu thông tin độc giả đã điền vào bảng phiếu mượn
	Tra cứu lịch sử mượn sách	Độc giả có thể xem lịch sử mình đã mượn sách ở thư viện	X	Hiện thị thông tin tất cả phiếu mượn của độc giả trong bảng phiếu mượn
	Tra cứu lịch sử trả sách	Độc giả có thể xem lịch sử mình đã trả sách ở thư viện	X	Hiện thị thông tin tất cả phiếu trả của độc giả trong bảng phiếu trả
	Tra cứu thể loại sách	Độc giả có thể xem thông tin thể loại sách mà mình muốn	X	Hiện thị thông tin thể loại sách trong bảng Thẻ loại
	Tra cứu đầu sách	Độc giả có thể xem thông tin đầu sách mà mình muốn	X	Hiện thị thông tin đầu sách trong bảng Đầu sách
	Tra cứu sách	Độc giả có thể xem thông tin sách mà mình muốn	X	Hiện thị thông tin sách trong bảng Sách(đã bao gồm bảng Đầu sách và bảng Thẻ loại sách)
	Tra cứu thông tin cá nhân	Độc giả có thể xem thông tin cá nhân của mình đã dùng để đăng ký tài khoản	X	Hiện thị thông tin cá nhân của độc giả trong bảng Account
	Xem thể loại	Xem thể loại của cuốn sách theo tên sách, thể loại	X	Thông tin về thể loại của sách sẽ hiện thị ra theo tên sách, thể loại
	Xem sách	Xem thông tin của cuốn sách theo tên sách, tác giả, thể loại, số lượng	X	Thông tin về cuốn sách sẽ được hiện thị ra theo tên sách, tác giả, thể loại, số lượng

	Xem đầu sách	Xem thông tin của đầu sách theo thông tin mã sách, tên sách, mô tả, tên thể loại, tên tác giả	X	Thông tin của đầu sách sẽ được hiển thị ra theo mã sách, tên sách, mô tả, tên thể loại, tên tác giả
--	---------------------	---	---	---

Người dùng	Chức năng	Mô tả	Điều kiện	Kết quả
Thủ thư	Quản lý tài khoản	Tạo ra một tài khoản đăng ký sách cho một người dùng bao gồm thông tin là tên, số cccd, ngày sinh, địa chỉ	Tuổi > 16	1 tài khoản của người dùng được tạo bao gồm thông tin là tên, số cccd, ngày sinh, địa chỉ được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc là xoá.
	Quản lý mở thẻ	Tạo ra một danh sách người dùng muốn đăng ký mở thẻ bao gồm tên, sđt, tuổi, ngày đăng ký	X	1 danh sách người dùng đăng ký mở thẻ bao gồm tên, sđt, tuổi, ngày đăng ký được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc xoá.
	Quản lý thể loại	Tạo ra một danh sách thể loại bao gồm thông tin là mã thể loại, tên thể loại	X	1 danh sách thể loại sách được tạo ra bao gồm thông tin là tên sách, tác giả, thể loại được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc là xoá
	Quản lý đầu sách	Tạo ra danh sách quản lý sách trong hệ thống bao gồm các thông tin là mã sách, tên sách, mô tả, mã thể loại, tên tác giả	X	1 danh sách các cuốn sách trong hệ thống bao gồm các thông tin là mã sách, tên sách, tác giả,
	Quản lý sách	Tạo ra một danh sách các cuốn sách sẽ được thêm vào hoặc là được cập nhật bao gồm các thông tin là mã sách, mã đầu sách, tên sách, trạng thái.	X	1 danh sách các cuốn sách sẽ được tạo ra bao gồm các thông tin là tên sách, tác giả, thể loại, số lượng sẽ được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc là xoá
	Quản lý phiếu mượn	Tạo ra một danh sách các phiếu mượn sách bao gồm thông tin là tên người mượn, tên sách, ngày mượn, hạn mượn sách	X	1 danh sách các phiếu mượn sẽ được tạo ra với thông tin là tên người mượn, tên sách, ngày mượn, hạn mượn sách sẽ được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc là xoá
	Quản lý phiếu trả	Tạo ra một danh sách các phiếu trả sách bao gồm thông tin là tên người trả, tên sách, ngày trả sách	X	1 danh sách các phiếu trả sẽ được tạo ra với các thông tin là tên người trả, tên sách, ngày trả sách sẽ được lưu xuống database, các thông tin này được cập nhật hoặc là xoá
	Tra cứu tài khoản	Tra cứu tài khoản của người dùng theo thông tin yêu cầu	X	Tài khoản của người dùng sẽ được tra cứu trong database theo thông tin đã nhập
	Xem tài khoản	Xem tài khoản của người dùng được hiển thị theo tên, số cccd, ngày sinh, địa chỉ theo thông tin yêu cầu của người dùng	X	Thông tin tài khoản của người dùng sẽ được hiển thị ra người dùng theo tên, số cccd, ngày sinh, địa chỉ.
	Tra cứu thẻ	Tra cứu thẻ mượn của người dùng theo thông tin yêu cầu	X	Thẻ mượn của người dùng sẽ được tra cứu trong database theo thông tin đã nhập
	Xem thẻ	Xem thông tin thẻ của người dùng theo tên, sđt, tuổi, ngày đăng ký theo thông tin yêu cầu	X	Thông tin về thẻ của người dùng sẽ được hiển thị ra theo tên, sđt, tuổi, ngày đăng ký
	Tra cứu thể loại	Tra cứu thể loại sách nào đó theo yêu cầu	X	Thể loại sách sẽ được tra cứu trong database theo như thông tin

				đã nhập
	Xem thể loại	Xem thể loại của cuốn sách theo tên sách, thể loại	X	Thông tin về thể loại của sách sẽ hiển thị ra theo tên sách, thể loại
	Tra cứu sách	Tra cứu sách nào đó theo yêu cầu	X	Sách sẽ được tra cứu trong database theo yêu cầu đã nhập
	Xem sách	Xem thông tin của cuốn sách theo tên sách, tác giả, thể loại, số lượng	X	Thông tin về cuốn sách sẽ được hiển thị ra theo tên sách, tác giả, thể loại, số lượng
	Tra cứu phiếu mượn	Tra cứu phiếu mượn của người dùng theo yêu cầu	X	Phiếu mượn của người dùng sẽ được tra cứu trong database theo yêu cầu
	Xem phiếu mượn	Xem thông tin của phiếu mượn theo tên người mượn, tên sách, ngày mượn, ngày dự kiến trả	X	Thông tin của phiếu mượn sẽ được hiển thị ra theo tên người mượn, tên sách, ngày mượn, ngày dự kiến trả
	Tra cứu phiếu trả	Tra cứu phiếu trả của người dùng theo yêu cầu	X	Phiếu trả của người dùng sẽ được tra cứu trong database theo yêu cầu
	Xem phiếu trả	Xem thông tin của phiếu mượn theo tên người mượn, tên sách, ngày trả	X	Thông tin của phiếu mượn sẽ được hiển thị ra theo tên người mượn, tên sách, ngày dự kiến trả
	Tra cứu đầu sách	Tra cứu đầu sách theo thông tin yêu cầu	X	Thông tin về đầu sách sẽ được tra cứu bên trong database
	Xem đầu sách	Xem thông tin của đầu sách theo thông tin mã sách, tên sách, mô tả, tên thể loại, tên tác giả	X	Thông tin của đầu sách sẽ được hiển thị ra theo mã sách, tên sách, mô tả, tên thể loại, tên tác giả

B. UseCase Diagram

1. Actor

- Độc giả
- Thủ thư

2. Các Use case

Actor	Use case	Chức năng tương ứng
Độc giả	Đăng nhập	Đăng nhập
	Đăng xuất	Đăng xuất
	Đăng ký	Đăng ký
	Đăng ký mở thẻ	Đăng ký mở thẻ
	Đăng ký mượn	Đăng ký mượn sách
	Xem lịch sử mượn	Tra cứu lịch sử mượn sách
	Xem lịch sử trả	Tra cứu lịch sử trả sách
	Xem thể loại	Xem thể loại sách
	Xem đầu sách	Xem đầu sách
	Xem sách	Xem sách
	Xem thông tin cá nhân	Tra cứu thông tin cá nhân
	Tìm kiếm thể loại	Tra cứu thể loại
	Tìm kiếm đầu sách	Tra cứu đầu sách
	Tìm kiếm sách	Tra cứu sách

Actor	Use case	Chức năng tương ứng
Thủ thư	Cập nhật tài khoản	Quản lý tài khoản
	Cập nhật thẻ	Quản lý mở thẻ
	Cập nhật thể loại	Quản lý thể loại
	Cập nhật đầu sách	Quản lý đầu sách
	Cập nhật sách	Quản lý sách
	Cập nhật phiếu mượn	Quản lý phiếu mượn
	Cập nhật phiếu trả	Quản lý phiếu trả
	Tìm kiếm tài khoản	Tra cứu tài khoản
	Tìm kiếm thẻ	Tra cứu thẻ
	Tìm kiếm thể loại	Tra cứu thể loại
	Tìm kiếm đầu sách	Tra cứu đầu sách
	Tìm kiếm sách	Tra cứu sách
	Tìm kiếm phiếu mượn	Tra cứu phiếu mượn
	Tìm kiếm phiếu trả	Tra cứu phiếu trả
	Xem tài khoản	Xem tài khoản
	Xem thẻ	Xem thẻ
	Xem thể loại	Xem thể loại
	Xem đầu sách	Xem đầu sách
	Xem sách	Xem sách
	Xem phiếu mượn	Xem phiếu mượn
	Xem phiếu trả	Xem phiếu trả

3. Các mối quan hệ

a) Use Case – Use Case

Đăng ký =====> (extend) Đăng nhập (Độc giả)
Xem thông tin cá nhân =====> (include) Đăng nhập (Độc giả)
Đăng ký mở thẻ =====> (include) Đăng nhập (Độc giả)
Đăng xuất =====> (include) Đăng nhập (Độc giả)
Xem lịch sử trả =====> (include) Đăng nhập (Độc giả)
Xem lịch sử mượn sách =====> (include) Đăng nhập (Độc giả)
Đăng ký mượn sách =====> (include) Đăng ký mở thẻ (Độc giả)
Xem đầu sách =====> (include) Tìm kiếm đầu sách (Độc giả)
Xem sách =====> (include) Tìm kiếm sách (Độc giả)
Xem thể loại =====> (include) Tìm kiếm thể loại (Độc giả)
Xem tài khoản =====> (include) Tìm kiếm tài khoản (Thủ thư)
Tìm kiếm tài khoản =====> (extend) Cập nhật tài khoản (Thủ thư)
Xem thẻ =====> (include) Tìm kiếm thẻ (Thủ thư)
Tìm kiếm thẻ =====> (extend) Cập nhật thẻ (Thủ thư)
Xem phiếu mượn =====> (include) Tìm kiếm phiếu mượn (Thủ thư)
Tìm kiếm phiếu mượn =====> (extend) Cập nhật phiếu mượn (Thủ thư)
Xem phiếu trả =====> (include) Tìm kiếm phiếu trả (Thủ thư)
Tìm kiếm phiếu trả =====> (extend) Cập nhật phiếu trả (Thủ thư)
Tìm kiếm đầu sách =====> (extend) Cập nhật đầu sách (Thủ thư)
Tìm kiếm sách =====> (extend) Cập nhật sách (Thủ thư)
Tìm kiếm thể loại =====> (extend) Cập nhật thể loại (Thủ thư)

b) Actor – Use Case

Độc giả – Đăng nhập
Độc giả – Đăng ký
Độc giả – Xem thông tin cá nhân
Độc giả – Tìm kiếm sách
Độc giả – Tìm kiếm đầu sách
Độc giả – Tìm kiếm thể loại
Thủ thư – Cập nhật tài khoản
Thủ thư – Tìm kiếm tài khoản
Thủ thư – Cập nhật tài khoản
Thủ thư – Tìm kiếm tài khoản
Thủ thư – Cập nhật thẻ
Thủ thư – Tìm kiếm thẻ
Thủ thư – Cập nhật phiếu mượn
Thủ thư – Tìm kiếm phiếu mượn
Thủ thư – Cập nhật phiếu trả
Thủ thư – Tìm kiếm phiếu trả
Thủ thư – Cập nhật đầu sách
Thủ thư – Tìm kiếm đầu sách
Thủ thư – Cập nhật thể loại
Thủ thư – Tìm kiếm thể loại
Thủ thư – Cập nhật sách